
R.*u.*f.*f.*



東京工業大学 tax_free

2024/09/21 @PFN cafe

1. 自己紹介

- 所属: 東京工業大学 情報理工学院 数理・計算科学系
- 専門: 数理最適化(研究室は連続をやってる人が多い)
- サークル:
 - iGEM を 2 年やってた
 - traP で自炊した写真を共有するなど
- 趣味:
 - ご飯を食べるのと作るのが好き
 - (回数は少ないけど)旅行するのが好き
- Twitter: @taxfree_python



2. Ruff とは

Python の linter かつ code formatter

嬉しさ 1

- いろんなツールがまとまっている

Flake8 (linter)

+ Black (formatter)

+ isort (import sorting)

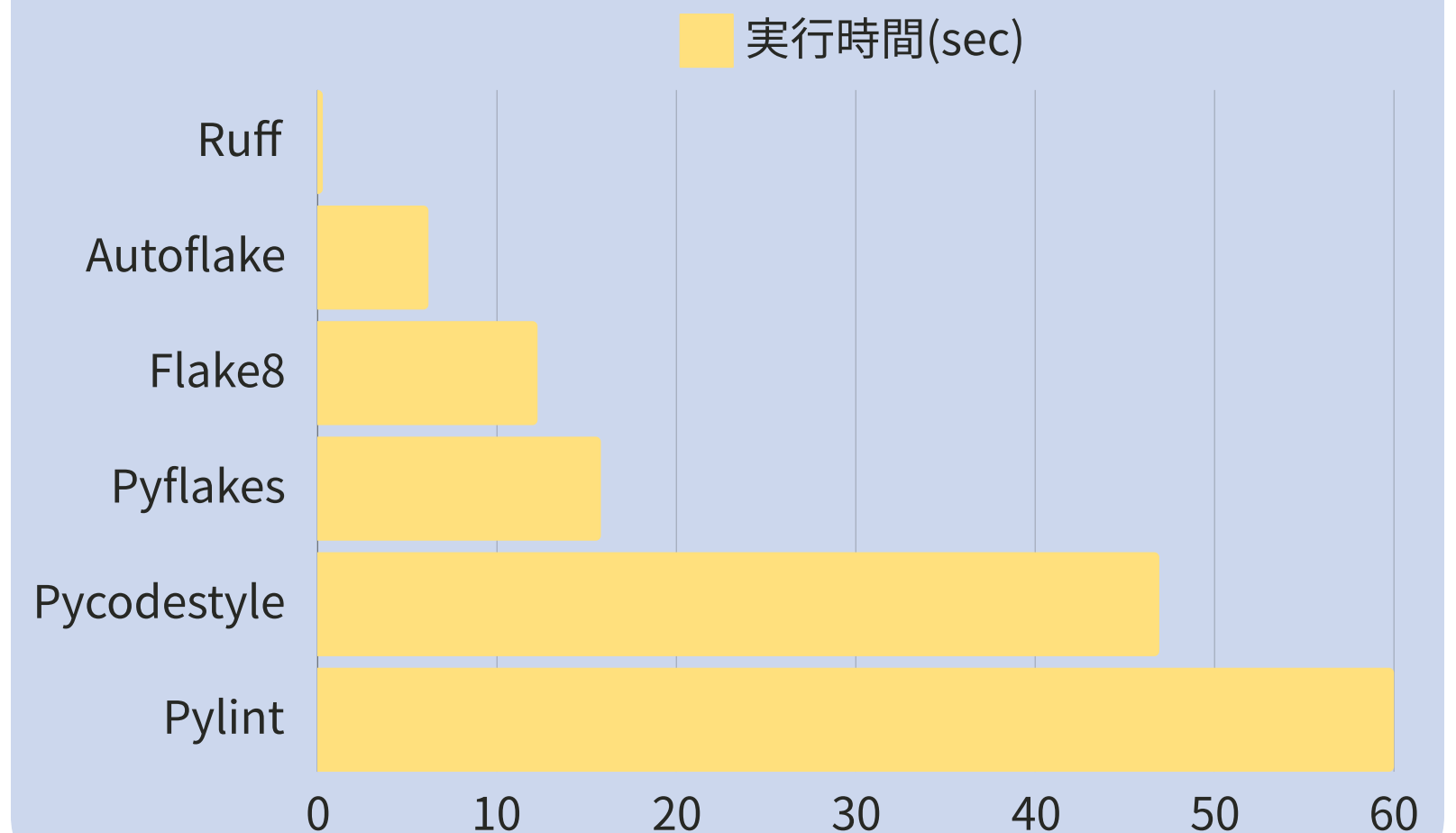
+ pydocstyle (docstring formatter)



Ruff

嬉しさ 2

- Rust で書かれているので早い



実行時間のデータは <https://docs.astral.sh/ruff/> より

3. 構文解析器の仕組みを(やんわり)説明

構文解析とは:

構文解析（こうぶんかいせき、英語: parsing, syntactic analysis, syntactic analysis）は、ある言語において、その形式文法に従って記号の文字列を分析する手続きである。構文解析を行う機構を構文解析器（parser）と呼ぶ。
(<https://ja.wikipedia.org/wiki/構文解析> より引用)

Python だと ast ライブラリを使うと簡単に試すことができる!

```
>>> print(ast.dump(ast.parse('x = 1'), indent=4))
Module(
  body=[
    Assign(
      targets=[
        Name(id='x', ctx=Store())],
      value=Constant(value=1)),
  type_ignores=[])
```

```
>>>
```

4. 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさんの紹介

重要な注意: 私は読んでいません

私が知っている情報:

- ヒロイン?がロシア語を話すらしい
- ヒロイン?の声優がロシア語専攻だった
- ロシア語のタイトルがある

Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски

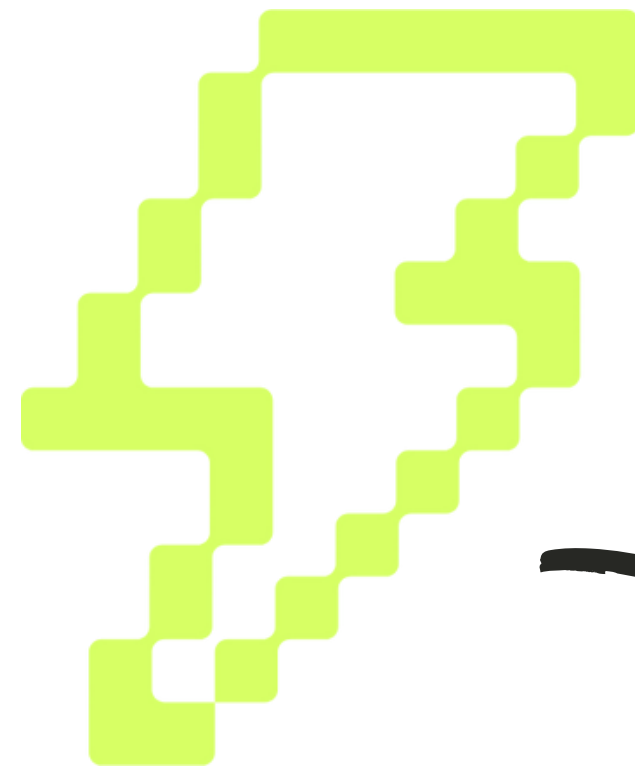
時々 アーリャは 急に いちゃつく ロシア語で

(主)

(現在形)

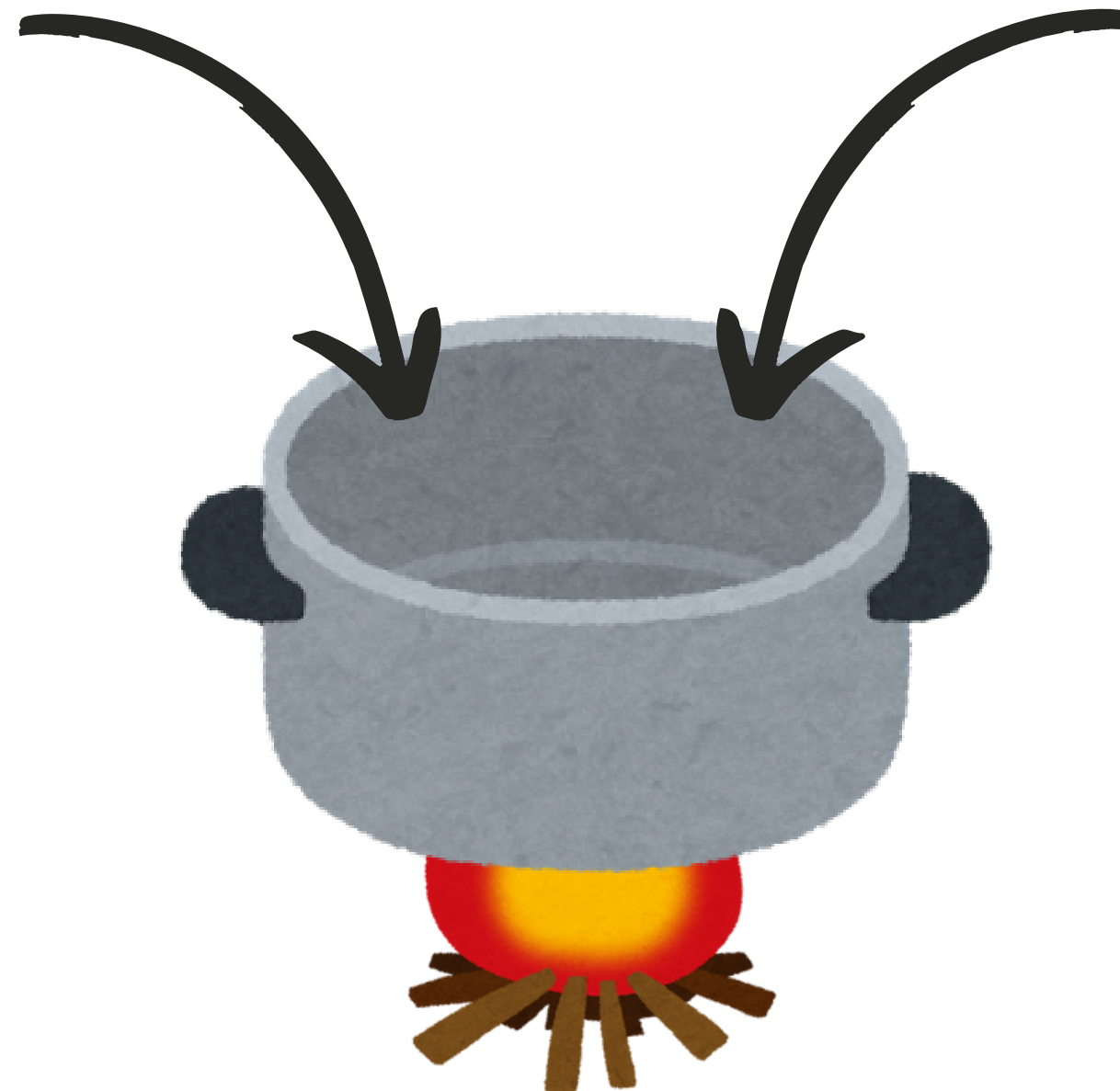
coquet(英)

5. Ruff + 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん = ???

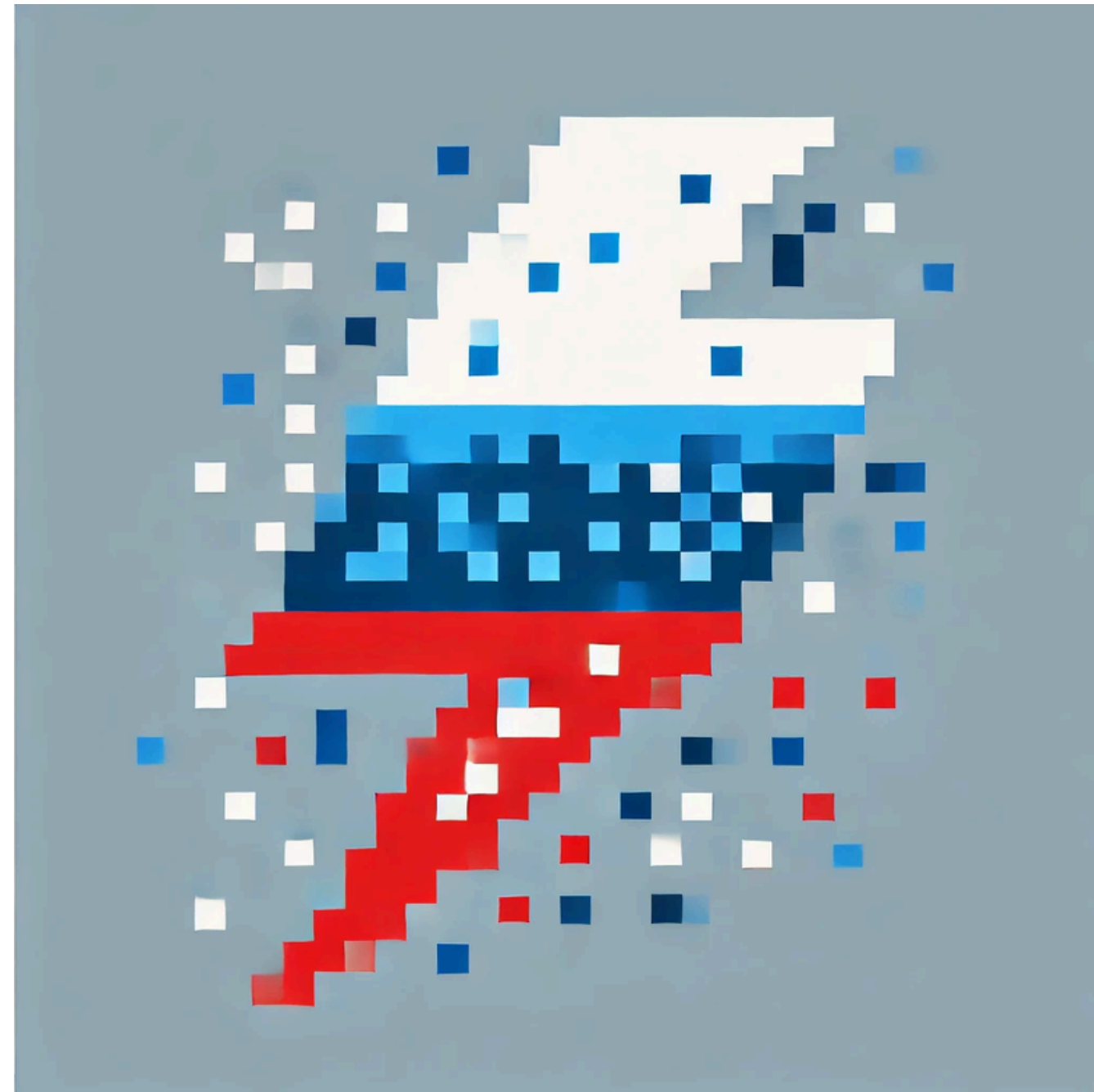


時々ボソッと

ロシア語でデレる
隣のアーリャさん



5. Ruff + 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん = ???



Ruff = R(ussian) u(neven) f(lirtatious) f(ormatter)

6. R(ussian) u(neven) f(lirtatious) f(ormatter) の機能

機能 1

- ロシア語でツンデレな?フィードバックをしてくれる
- у вот, опять нужно проверять этот файл... хотя, может, он не такой уж плохой.
- Просто ужасно (原作)

機能 2

- check 中にかわいいアスキーアートが表示される

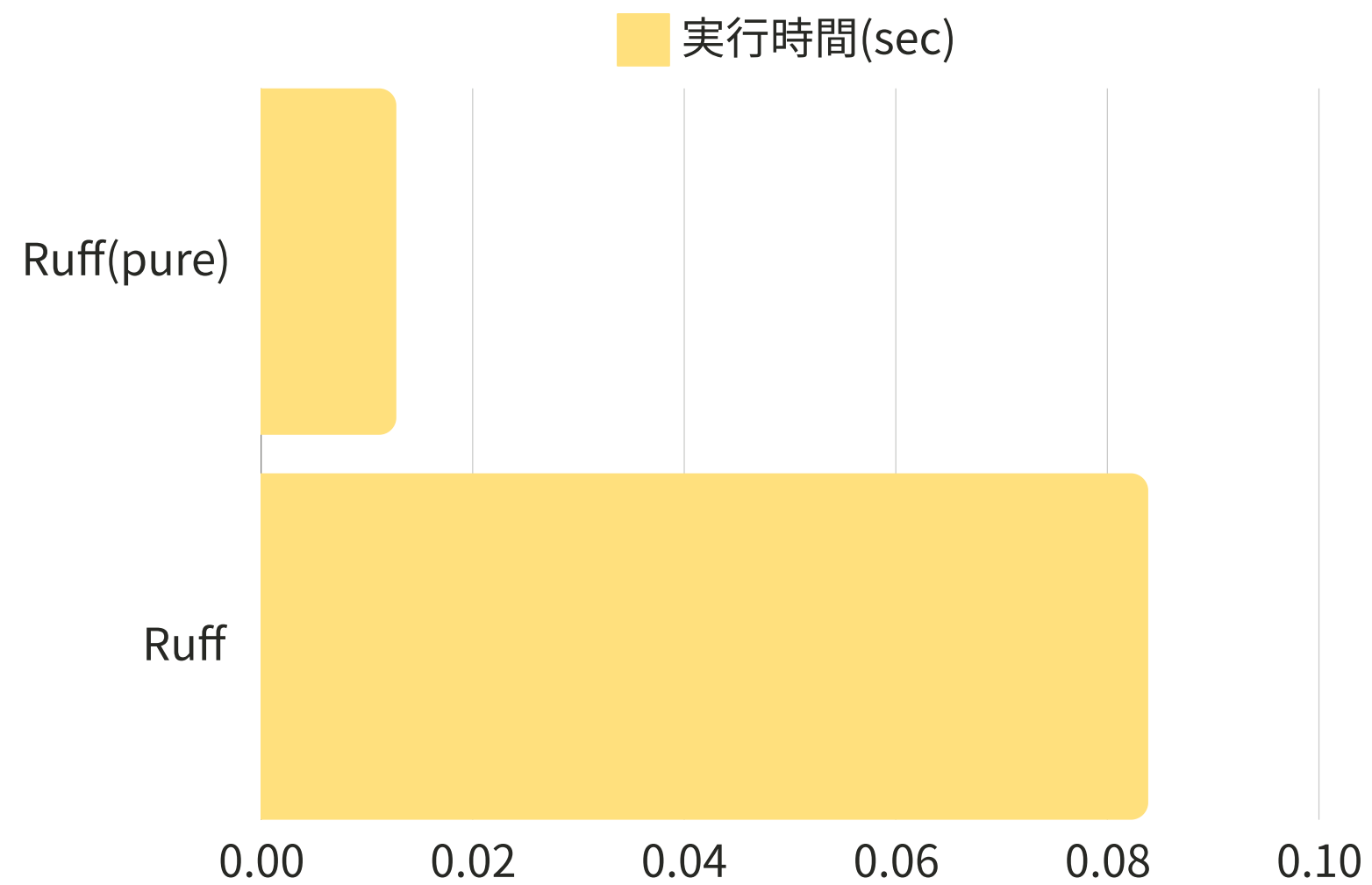


7. 実際に動かしてみる

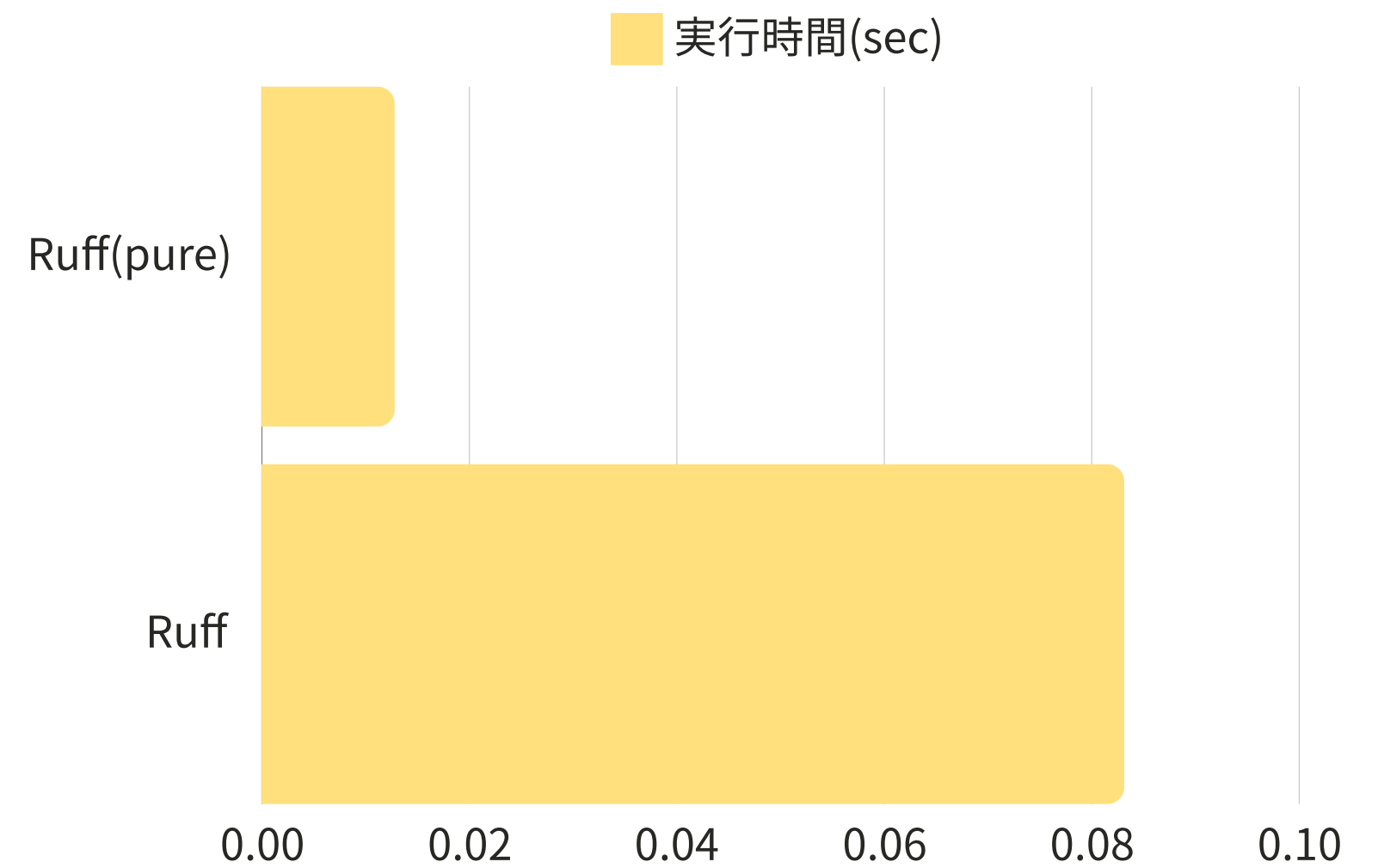
```
vscode + /workspaces/russian_ruff/russian_uneven_flirtatious_formatter (master) $ python src/format.py benchmark_data/ 2
```

X

8. 実行速度



benchmark_data/1.py を 100 実行して
平均の実行時間を計算



benchmark_data/2.py を 100 実行して
平均の実行時間を計算

9. 今後の開発計画

- terminal のサイズが小さいときでも表示できるようにする
- PyPI に publish する
- もっと多様な反応を実装したい
 - 違反の種類ごとにメッセージを変える
 - E1 ← pycodestyle のインデントに関する怒られ
 - F ← pyflakes に関する怒られ
 - LLM を挟んでそれっぽい文をリアルタイムで生成する
 - 違反してる部分を組み込んだメッセージが出せると嬉しいかも
- Rust で書けると嬉しい...
- lint + format だけでなく、ろしでれ Копилот の誕生も近い?

